

PER2025-057 - Systèmes collaboratifs pour le contrôle d'atterrissage d'un nano drone sur plateforme mobile.

Type :	Développement
Résumé :	## Contexte: Le Crazyflie 2.1+ de Bitcraze est un nano-drone modulaire et open-source, particulièrement adapté à l'expérimentation en contrôle embarqué et en robotique distribuée. Équipé du Flow v2 Deck pour l'estimation de mouvement et du Multi-ranger Deck pour la détection d'obstacles, il permet de concevoir et de tester des stratégies de pilotage autonome en environnement contraint. Dans ce projet, il servira de support à l'étude du contrôle collaboratif entre un drone et une plateforme mobile. ## Objectifs du projet: Le travail consiste à développer, sous ROS 2 Humble, un ensemble de nœuds assurant le contrôle de vol du nano-drone et le guidage de son atterrissage sur une plateforme mobile. Cette dernière, équipée d'une caméra horizontale, détectera la position du drone et ajustera sa trajectoire en tenant compte de sa propre vitesse et des informations issues du Flow v2 Deck (hauteur et vitesse du drone). La stratégie de guidage sera apprise dans un environnement NVIDIA IsaacSim couplé à IsaacLab (DeepRL), puis testée dans Gazebo afin d'étudier les problématiques de transfert sim2sim. Enfin, la solution sera déployée sur les plateformes réelles (Crazyflie 2.1 et Waveshare AlphaBot2) pour étudier le reality gap (sim2real). ## Contraintes et évaluation: Les expérimentations seront d'abord réalisées en simulation (IsaacSim et Gazebo), avant d'être transposées sur les systèmes physiques. L'évaluation portera sur la mise en œuvre des plateformes collaboratives sous ROS 2, la création des environnements de simulation et l'intégration des capteurs nécessaires à l'apprentissage et à l'exécution du modèle de contrôle. Une seconde phase évaluera la capacité du modèle appris à atteindre ses objectifs à la fois en simulation et en conditions réelles.
Mot-clés :	Nano-drone, ROS2, Systèmes collaboratifs, sim2sim, sim2real, Reality gap.
Bibliographie :	[1] Crazyflie 2.0 quadrotor as a platform for research and education in robotics and control engineering, Giernacki, Wojciech and Skwierczyński, Mateusz and Witwicki, Wojciech and Wroński, Paweł and Kozierski, Piotr}, IEEE 22nd international conference on methods and models in automation and robotics (MMAR),2017 [2] Sim2real in robotics and automation: Applications and challenges. IEEE transactions on automation science and engineering 18.2 (2021), [3] An Online Optimization-Based Trajectory Planning Approach for Cooperative Landing Tasks, Chen, J., Xu, Lihan; Ebel, Henrik; Eberhard, Peter, 2025.
Encadrant :	Gérald Rocher
Coordonnées :	gerald.rocher@univ-cotedazur.fr
Co-encadrant :	
Pièce jointe:	
Etudiants:	Evan GALLI (SI5-IoTCPS), Alban FALCOZ & Alexandre GRIPARI(SI5-IAID)